

Guion Práctica 3

AUDIO 1 – HANNIEL

¡Hola a todos! En esta ocasión les vamos a hablar sobre nuestra Práctica 3. El objetivo principal fue desarrollar una aplicación capaz de recibir un número de cinco dígitos y determinar si se trata de un palíndromo.

Pero además de resolver este problema, durante la práctica trabajamos con diferentes formas de organizar información y estructurar nuestro programa en Java. Puede sonar complicado, pero realmente la idea es bastante sencilla, así que vamos a explicar qué hicimos y, sobre todo, para qué nos sirvió cada parte.

AUDIO 2 – LUIS

Uno de los conceptos que trabajamos fue HashMap.

Podemos imaginarlo como una agenda donde cada persona tiene una identificación única. Si conocemos esa identificación, podemos encontrar rápidamente la información que estamos buscando.

En nuestro caso, lo importante es entender que HashMap relaciona una clave con un valor, haciendo más sencilla la búsqueda de información.

AUDIO 3 – HANNIEL

Exactamente. Y lo interesante de HashMap es que no tenemos que pensar en él simplemente como una lista. La idea es que existe una relación entre un dato que usamos para identificar algo y la información que queremos obtener.

Por ejemplo, podríamos tener una clave que identifique a un estudiante y asociarla con su información. Esto nos ayuda a organizar los datos de una manera más práctica cuando necesitamos encontrar información rápidamente.

Ahora, además de HashMap, utilizamos otra estructura que tiene una característica muy diferente: TreeSet.

AUDIO 4 – ALEX

TreeSet se puede entender fácilmente como una lista que tiene dos reglas.

La primera es que no permite elementos repetidos, y la segunda es que mantiene los elementos ordenados.

Por ejemplo, si tenemos varios nombres y algunos están repetidos, TreeSet elimina esas repeticiones y además los mantiene acomodados.

AUDIO 5 – HANNIEL

Y esto nos muestra que no todas las formas de guardar información funcionan de la misma manera.

HashMap nos ayuda principalmente cuando queremos relacionar una clave con un valor, mientras que TreeSet resulta útil cuando queremos tener elementos sin repetir y además mantenerlos ordenados.

Después de entender estas herramientas, pasamos al problema principal de la práctica: descubrir si un número de cinco dígitos es un palíndromo.

AUDIO 6 – ZOÉ

Un palíndromo es algo que se puede leer igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.

Por ejemplo, el número 12321 es un palíndromo porque al invertir sus números obtenemos exactamente el mismo resultado.

Para comprobarlo, comparamos el primer dígito con el último y después el segundo con el penúltimo. El número que queda en medio no necesitamos compararlo.

AUDIO 7 – HANNIEL

Y aquí es donde entra la lógica del programa.

En lugar de simplemente decirle a la computadora “revisa si es palíndromo”, tuvimos que pensar en cómo podía hacerlo. La solución fue separar el número en sus diferentes dígitos y comparar las posiciones que están en extremos opuestos.

De esta manera, si los dos extremos coinciden y los dos números internos también coinciden, podemos determinar que el número es un palíndromo.

Pero antes de llegar a esa parte, también necesitamos asegurarnos de que el usuario realmente introduzca un dato válido.

AUDIO 8 – JOSEPH

Para eso utilizamos una validación de entrada.

El programa revisa que el dato sea un número entero y que tenga exactamente cinco dígitos.

Si alguien introduce algo que no corresponde, como un número negativo, un decimal o un número que tenga menos dígitos, el programa lo rechaza y vuelve a pedir el dato.

AUDIO 9 – HANNIEL

Esta parte es importante porque un programa no solamente debe funcionar cuando el usuario hace todo correctamente.

También tiene que saber qué hacer cuando recibe un dato que no esperaba. Por eso la validación funciona como un filtro antes de que el programa continúe.

Finalmente, para mantener el programa más organizado, trabajamos con métodos estáticos.

AUDIO 10 – ALAN

Los métodos estáticos nos ayudaron a separar las diferentes tareas del programa.

En lugar de tener todo junto, podemos tener una parte encargada de recibir el número, otra que se encargue de comprobar el palíndromo y otra que coordine el funcionamiento general.

Esto hace que el programa sea más fácil de leer, entender y modificar.

AUDIO 11 – HANNIEL (PONENTE)

Y después de desarrollar todas estas partes, realizamos diferentes pruebas para comprobar que nuestro programa realmente funcionara.

Probamos datos que no eran válidos, como números negativos y números con decimales, y el programa los rechazó correctamente.

También probamos números válidos, como 55555, que sí es un palíndromo, y otros como 12345, que no lo es.

Con esto pudimos comprobar que el programa no solamente realizaba la comparación, sino que también manejaba correctamente los errores de entrada.

AUDIO 12 – HANNIEL

En conclusión, esta práctica nos permitió entender que programar no consiste solamente en hacer que algo funcione.

También es importante saber cómo organizar la información, cómo dividir las tareas y cómo evitar que los errores del usuario afecten al programa.

Con HashMap y TreeSet aprendimos diferentes formas de manejar datos; con el palíndromo trabajamos la lógica del problema; con la validación evitamos entradas incorrectas; y con los métodos estáticos organizamos mejor nuestro programa.

Al final, juntando todas estas partes conseguimos que nuestra aplicación cumpliera con el objetivo de la práctica. Muchas gracias por su atención.